220.9

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a/

$$\begin{aligned} &(x,y,z) \in Kerf \\ &\Leftrightarrow f(x,y,z) = (0,0,0) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x+y=0 \\ -x+2y+z=0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} z=-x \\ y=x \end{cases} \end{aligned}$$

Donc, Kerf = Vect(1,1,-1)

$$\begin{aligned} Imf &= \{(X,Y,Z) | \exists x,y,z, (X,Y,Z) = (x+z, -x+2y+z, x+z)\} \\ &= Vect(f(e_1), f(e_2), f(e_3)) \\ &= Vect((1,-1,1),(0,2,0)) \end{aligned}$$

* $Rg(A) = 2$
Car $C_3 = C_1 + C_2$ et C_1 et C_2 sont libres * Th du rang : dimKerA = 3-2 = 1
* $C_1 + C_2 - C_3 = 0$
Donc $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in KerA$
Et donc $KerA = Vect(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix})$ *

$$\begin{aligned} ImA &= Vect(C_1, C_2, C_3) \\ &= Vect(C_1, C_2) \end{aligned}$$

(C_1, C_2, E) est une base

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^{\not 4}$$

b/ Soit $P = Mat(C_1, C_2, E)$

$$detP = -4$$

Donc P est inversible
Donc (C_1, C_2, E) est une base de $M_{3,1}(\mathbb{R})$
Donc $ImA \oplus KerA = M_{3,1}(\mathbb{R})$

$$Mat_{C_1,C_2,E}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f(E) = 0$$

$$\begin{aligned} AC_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2C_1 + 0C_2 + 0E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AC_2 &= A \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 0C_1 + 2C_2 + 0E \end{aligned}$$

$$f = 2Id \circ p$$

220.1
$u(e_1) = e_2$
$u(e_2) = 0$
$u(e_3) = 0$
$e_3 \in Keru$
$e_2 \in Keru$
donc $dimKeru \geq 2$
$e_2 \in Imu$
donc $Keru \cap Imu \neq \{0\}$ $u^2 = 0$ et $u \neq 0$
donc $Imu \subset Keru$ et $Imu \neq \{0\}$
donc $1 \leq rgu \leq dimKeru$
TDR : rgu + dim Keru = 3
donc rg = 1 et dimKeru = 2
Soit $e_1 \notin Keru$
on pose $e_2 = u(e_1), e_2 \neq 0$, $Imu = Vect(e_2) \subset Keru$
on complète (e_2) en (e_2, e_3) base de Keru

220.2
A,B $\in M_n(\mathbb{R})$ $\exists P \in GL_n(\mathbb{R})$ tq $A = PBP^{-1}$ donc AP = PB
où P = Q + iR
où $[Q]_{ij} = Re([P]_{ij})$
$[R]_{ij} = Im([P]_{ij})$
On a A(Q+iR) = (Q+iR)B Donc (AQ-QB0) + i(AR - RB) = 0
donc $\begin{cases} AQ - QB = 0 \\ AR - RB = 0 \end{cases}$
Cherchons une CL (réelle) de Q et R inversible en posant S(t) = Q+tR
On a AS(t) = S(t)B $\forall t \in R$
J'espère que l'une des S(t) est inversible !

$$\begin{aligned} f(t) = det(S(t)) &= \text{fct polynomiale de t} \\ &= \text{ def du det j'ai la flemme} \\ \exists ?t_0 tq & \end{aligned}$$

f(i) = detP $\neq 0$
donc le polynome f n'est pas nul

220.15
$C_1 + C_2 - C_3 = 0$
et (C_1, C_2) libre donc rgA = 2
Donc dimKerA = 1
Comme $C_1 + C_2 - C_3 = 0, A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$
Donc KerA = $Vect(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix})$
$A + Id = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
$C_1 - C_3 = 0$
Donc $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \in Ker(A + Id)$
$A - Id = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$
On a $C_1 + C_2 = 0$

Donc $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \in Ker(A-Id)$

Posons e_1' tq $Mat_B(e_1') = \begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

$e_2' \longrightarrow (e_2') = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$

$e_3' \longrightarrow (e_3') = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$

$$P = Mat_B(e_1', e_2', e_3') = \begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\1 & 0 & 1\\-1 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$detP = -1 \neq 0$$

Donc $C = (e_1', e_2', e_3')$ base de E

ON a $Mat_C(f) = \begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\0 & -1 & 0\\0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

b/

$$A = PDP^{-1}$$

c/

$$\begin{aligned} X^n &= A^n X_0 \\ &= PD^nP^{-1} \\ &= \begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\1 & 0 & 1\\-1 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\0 & (-1)^n & 0\\0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & -1 & -1\\1 & -1 & 0\\1 & 0 & 1\end{pmatrix} X_0 \\ &= \begin{pmatrix}(-1)^n+1\\1\\(-1)^{n+1}\end{pmatrix} \end{aligned}$$

220.3

$\forall i \in \{1, \dots, n\}$

$$|a_{i,i}| > \sum_{j=1, j\neq i}^{n} |a_{i,j}|$$

Supposons $(C_1, ..., C_n)$ liée

$\exists (\lambda_1, ..., \lambda_n) \neq (0, ..., 0)$ tq

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_k C_k = \begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$$

ie $\begin{cases}\sum_{i=1}^n \lambda_k a_{1,k} = 0\\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n \lambda_k a_{n,k} = 0\end{cases}$

Soit $N \in [1, n]$ tq $|\lambda_N| \geq |\lambda_i|, \forall i \in [1, n], N \neq i$

On a

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_j a_{N,j} \text{ donc } |\lambda_N a_{N,N}| = |\sum_{j=1}^{n} \lambda_j a_{N,j}|$$
$$|\lambda_N a_{N,N}| \leq \sum_{j=1}^{n} |\lambda_j a_{N,j}|$$
$$|a_{N,N}| < \sum_{j=1}^{n} |\lambda_N a_{N,j}|$$

Absurde

220.4

rgA = 1, donc ImA est une droite vectorielle

$$\exists X \in M_{n,1}(\mathbb{R}), \text{ tq } ImA = Vect(X)$$

* $C_k \in ImA$ donc $\exists y_k$ tq $C_k = y_k X$

Posons $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ on a $A = XY^T$ b/

$$\begin{aligned} A^2 &= XY^T XY^T \\ &= X(Y^T X)^T Y^T \\ &= \lambda XY^T \\ &= \lambda A \end{aligned}$$

Avec $\lambda = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k$

210.36

a/

$$\begin{aligned} f &: E \to E \\ g &: E \to E \\ f+g &: E \to E \end{aligned}$$

Mq Imf+g $\subset$ Imf + Img

Soit $y \in Imf + g$

Donc

$$\begin{aligned} \exists x \in E, y &= (f+g)(x) \\ &= f(x) + g(x) \\ &\in Imf + Img \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} rgf+g &\leq dim(Imf + Img) \\ &= dimImf + dimImg - dim(Imf \cap Img) \\ &\leq rgf + rgg \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} rgf &= rg(fg + (-g)) \\ &\leq rg(f+g) + rg(-g) \end{aligned}$$